

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
MINGGU 3 PERTEMUAN 2

SEMESTER III



BKPM ACARA 6

Nama:
SEPTIAN DWI RAMADHAN PUTRA

NIM:
E41250282

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Halaman dashboard, form tambah mahasiswa, dan halaman edit pada sebuah aplikasi seharusnya hanya boleh diakses oleh pengguna yang sudah login. Tanpa proteksi, siapa pun yang mengetahui URL-nya dapat langsung mengakses halaman tersebut walau belum melakukan autentikasi. Middleware Auth berfungsi memeriksa status login (session) sebelum Controller benar-benar dijalankan; apabila pengguna belum login, ia akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu.

Selain proteksi akses, aplikasi berskala menengah-besar juga memerlukan struktur folder yang rapi agar setiap bagian (routing, controller, model, tampilan, middleware) memiliki tempatnya masing-masing. Struktur folder yang konsisten memudahkan pengembangan lanjutan, seperti penambahan Service Layer dan Repository Pattern pada acara-acara berikutnya.

2. Tujuan

1. Menyusun struktur folder project sesuai pola MVC yang lebih lengkap (Controllers, Models, Views, Core, Middleware, Services, Repositories).
2. Membuat AuthController dengan method loginForm, login, dan logout.
3. Membuat form login sederhana.
4. Mensimulasikan login sukses dengan username/password hardcode.
5. Memasang AuthMiddleware pada route /dashboard dan /mahasiswa (serta /dosen).
6. Menguji akses /mahasiswa tanpa login agar redirect otomatis ke /login.

3. Dasar Teori Singkat

Middleware. Middleware adalah lapisan yang berada di antara request masuk dan Controller. Middleware dapat memeriksa status login, memeriksa hak akses, melakukan logging, memvalidasi token, atau memodifikasi request/response, sebelum permintaan diteruskan ke Controller. Analoginya seperti satpam di pintu masuk gedung: sebelum tamu (request) masuk ke ruangan (Controller), satpam (middleware) memeriksa identitasnya terlebih dahulu.

Session untuk Auth. `session_start()` membuka/melanjutkan session di server yang terkait dengan satu pengguna melalui session ID pada cookie. Status login disimpan pada

`$_SESSION['login']` dan identitas pengguna pada `$_SESSION['username']`. Saat logout, kedua data tersebut dihapus dari session.

Struktur Folder Lengkap. Folder `app/Core/` menyimpan komponen inti aplikasi seperti Router (pencocokan URL ke Controller), Controller (Base Controller, diwarisi seluruh Controller), Model (Base Model), dan Middleware/. Folder `public/` adalah satu-satunya folder yang boleh diakses langsung oleh browser; folder `app/`, `config/`, dan `routes/` tidak boleh diakses langsung, sesuai anjuran Best Practice pada BKPM.

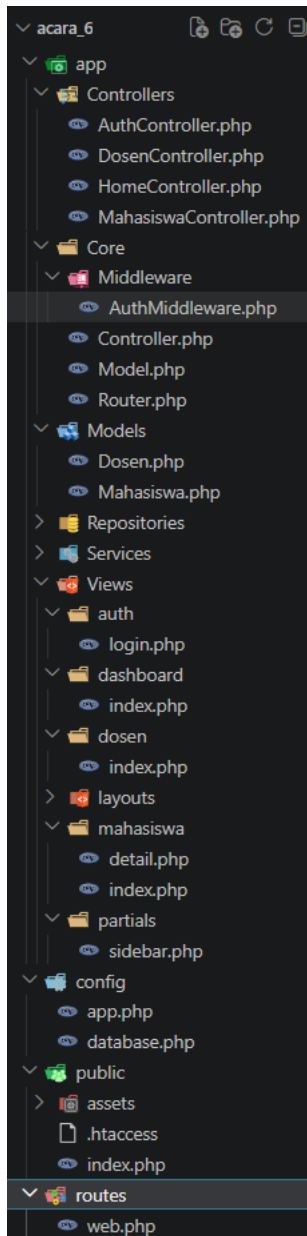
4. Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon
- PHP
- HTML, CSS, Bootstrap
- Modul Praktikum (BKPM Acara 6)

HASIL PRAKTIK

1. Struktur Folder Project

Struktur folder disusun mengikuti pola lengkap pada BKPM Acara 6. Data Mahasiswa dan Dosen masih berupa array (belum database, karena database baru dimulai Acara 7-8), sehingga folder Services/ dan Repositories/ untuk saat ini disiapkan sebagai kerangka yang akan diisi pada acara-acara selanjutnya.



2. AuthController: loginForm, login, logout

Sesuai penamaan pada BKPM, AuthController memiliki method loginForm() untuk menampilkan form login, login() untuk memproses submit form (username/password disimulasikan hardcoded: admin/12345), dan logout() untuk mengakhiri session. Method dashboard() ditambahkan untuk menampilkan ringkasan data setelah login berhasil.

```
1 <?php
2 class AuthController extends Controller
3 {
4     // Menampilkan form login
5     public function loginForm(): void
6     {
7         if (!empty($_SESSION['login']) && $_SESSION['login'] === true) {
8             $this->redirect('dashboard');
9         }
10
11         $error = $_SESSION['login_error'] ?? null;
12         unset($_SESSION['login_error']);
13
14         $flash = flash_get();
15
16         $this->view('auth/login', compact('error', 'flash'));
17     }
18
19     // Memproses submit form login
20     public function login(): void
21     {
22         $username = $_POST['username'] ?? '';
23         $password = $_POST['password'] ?? '';
24
25         if ($username === 'admin' && $password === '12345') {
26             $_SESSION['login'] = true;
27             $_SESSION['username'] = $username;
28
29             flash_set('success', 'Selamat datang, ' . ucfirst($username) . '!');
30
31             $this->redirect('dashboard');
32         }
33
34         $_SESSION['login_error'] = 'Username atau password salah.';
35         $this->redirect('login');
36     }
37
38     public function dashboard(): void
39     {
40         $username = $_SESSION['username'] ?? '';
41         $totalMahasiswa = count(Mahasiswa::all());
42         $totalDosen = count(Dosen::all());
43         $flash = flash_get();
44
45         $this->view('dashboard/index', compact('username', 'totalMahasiswa', 'totalDosen', 'flash'));
46     }
47
48     public function logout(): void
49     {
50         unset($_SESSION['login'], $_SESSION['username']);
51
52         flash_set('success', 'Anda telah logout.');
53
54         $this->redirect('login');
55     }
56 }
```

3. AuthMiddleware dan Pemasangannya pada Route

AuthMiddleware memeriksa `$_SESSION['login']`; jika belum login, pengguna langsung diarahkan ke `/login`. Middleware ini didaftarkan langsung pada definisi rute di `routes/web.php`, kemudian dijalankan oleh Router sebelum Controller dipanggil.

```
app > Core > Middleware > AuthMiddleware.php
1  <?php
2
3  class AuthMiddleware
4  {
5      public function handle(): void
6      {
7          if (empty($_SESSION['login']) || $_SESSION['login'] !== true) {
8              redirect('login');
9          }
10     }
11 }
```

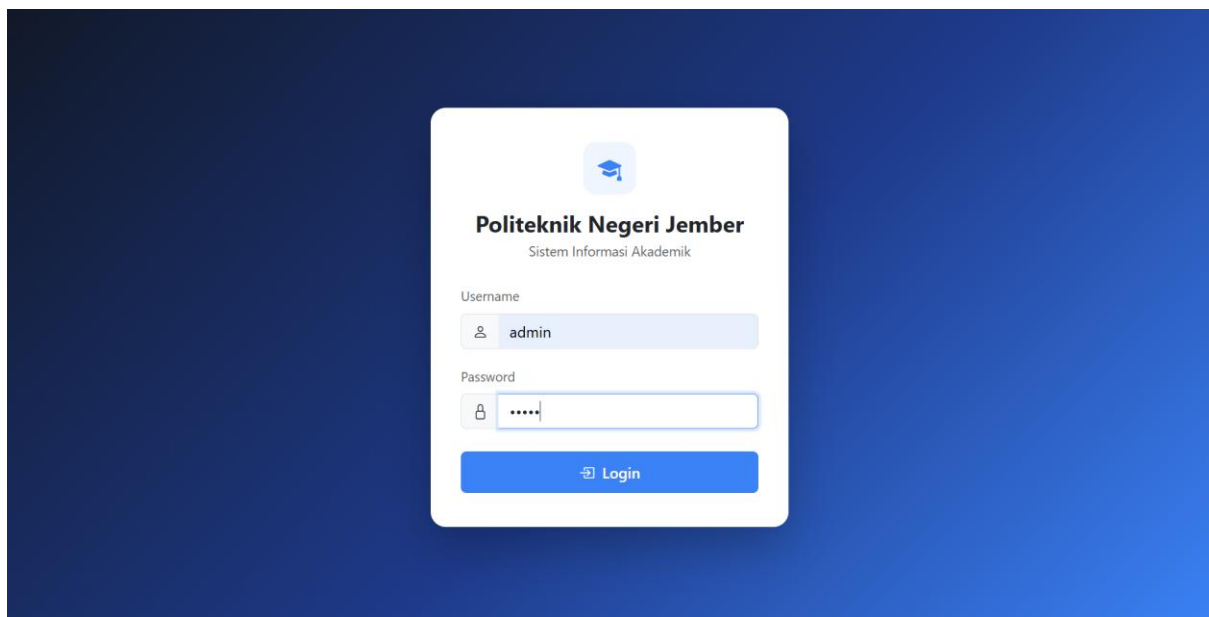
Router membaca kunci 'middleware' pada rute yang cocok, lalu menjalankan `handle()` setiap middleware sebelum memanggil Controller-nya:

```
foreach ($route['middleware'] ?? [] as $middlewareClass) {
    (new $middlewareClass())->handle();
}

$controller = new $route['controller']();
$action      = $route['action'];
$controller->$action();
}
```

4. Hasil Pengujian

a) Form login (GET `/login`)



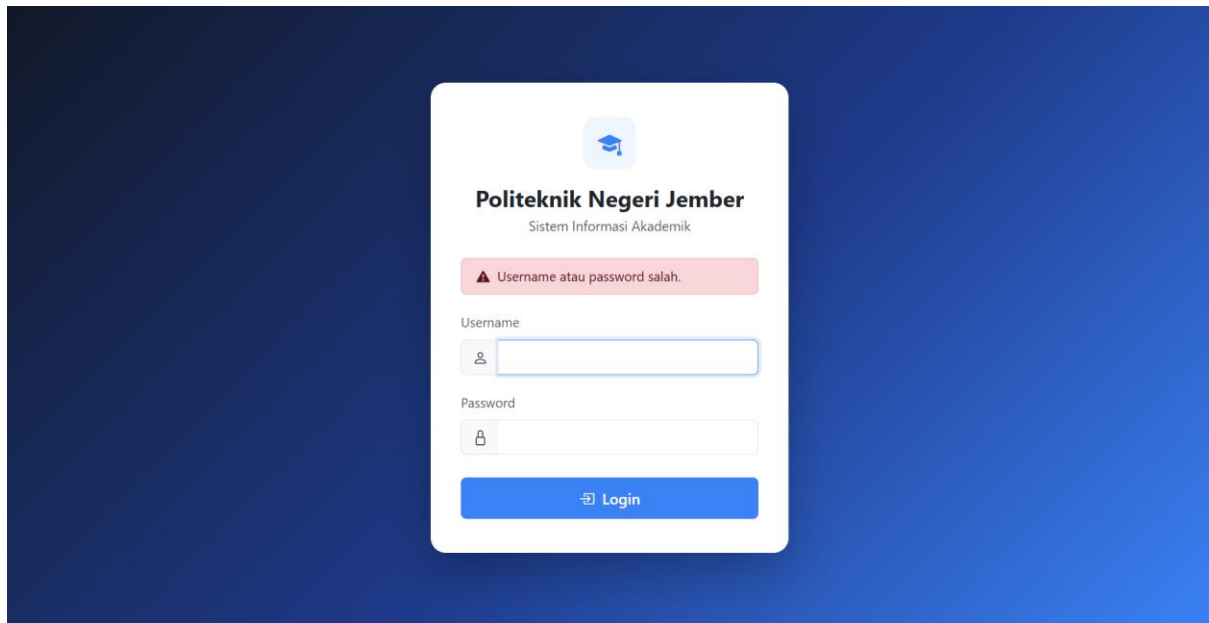
Politeknik Negeri Jember
Sistem Informasi Akademik

Username
admin

Password
.....

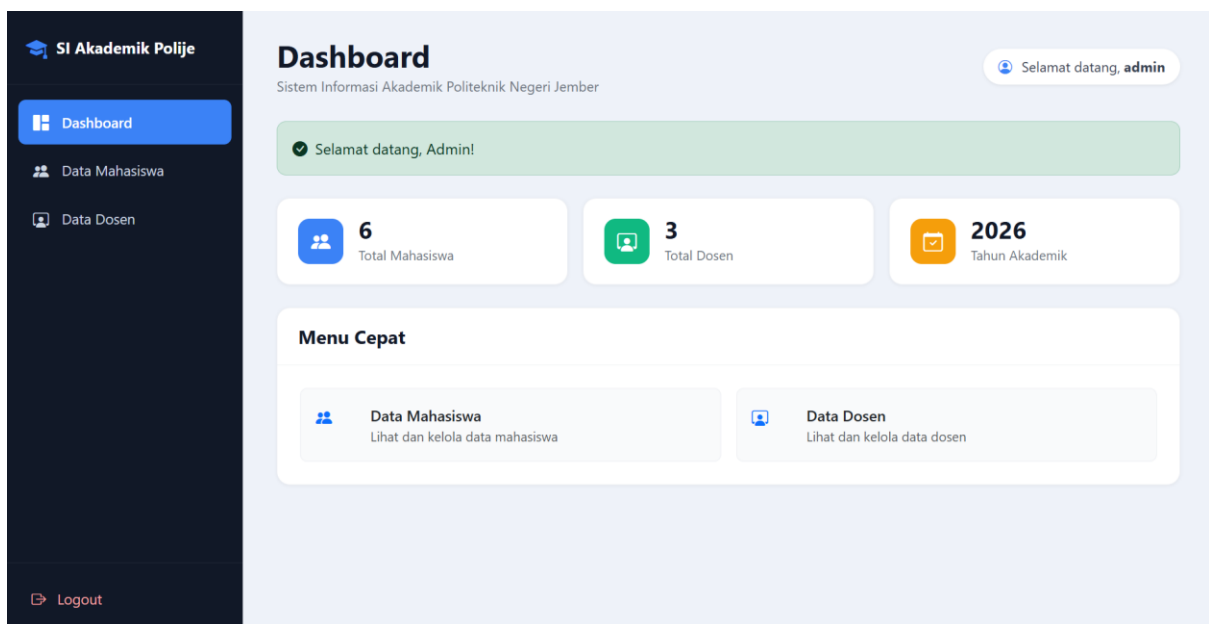
Login

b) Login dengan data salah → pesan error ditampilkan



The image shows a login form for Politeknik Negeri Jember. The form is centered on a dark blue background. It features a white card with a blue graduation cap icon at the top. Below the icon, the text "Politeknik Negeri Jember" and "Sistem Informasi Akademik" are displayed. A red error message "Username atau password salah." is shown in a pink box. Below the error message, there are input fields for "Username" and "Password", each with a corresponding icon (a person for username and a lock for password). A blue "Login" button is at the bottom of the card.

c) Dashboard setelah login berhasil (Tugas Mandiri: flash message “Selamat datang, Admin”)



The image shows a dashboard for the Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Jember. The dashboard is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar is dark blue and contains the following items: "SI Akademik Polije" (with a graduation cap icon), "Dashboard" (highlighted with a blue bar), "Data Mahasiswa" (with a person icon), "Data Dosen" (with a person icon), and "Logout" (with a door icon). The main content area is light blue and contains the following elements: "Dashboard" title, "Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Jember" subtitle, a welcome message "Selamat datang, admin" in a white box, a green flash message "Selamat datang, Admin!" with a checkmark icon, three summary cards: "6 Total Mahasiswa" (with a blue person icon), "3 Total Dosen" (with a green person icon), and "2026 Tahun Akademik" (with an orange calendar icon), and a "Menu Cepat" section with two buttons: "Data Mahasiswa" (with a blue person icon) and "Data Dosen" (with a blue person icon).

d) Data Mahasiswa (/mahasiswa, dilindungi AuthMiddleware)

SI Akademik Polije

Dashboard

Data Mahasiswa

Data Dosen

Logout

Data Mahasiswa

Daftar mahasiswa yang terdaftar

Daftar Mahasiswa 6 data

NIM	NAMA	PRODI	AKSI
2001	Andi	Teknik Informatika	Detail
2002	Rina	Sistem Informasi	Detail
2003	Bagas	Teknik Komputer	Detail
2004	Radit	Teknik Informatika	Detail
2005	Samsul	Teknik Komputer	Detail
2006	Nayla	Teknik Informatika	Detail

e) Detail Mahasiswa (/mahasiswa/detail?nim=2004)

SI Akademik Polije

Dashboard

Data Mahasiswa

Data Dosen

Logout

Detail Mahasiswa

Informasi lengkap data mahasiswa

Profil Mahasiswa

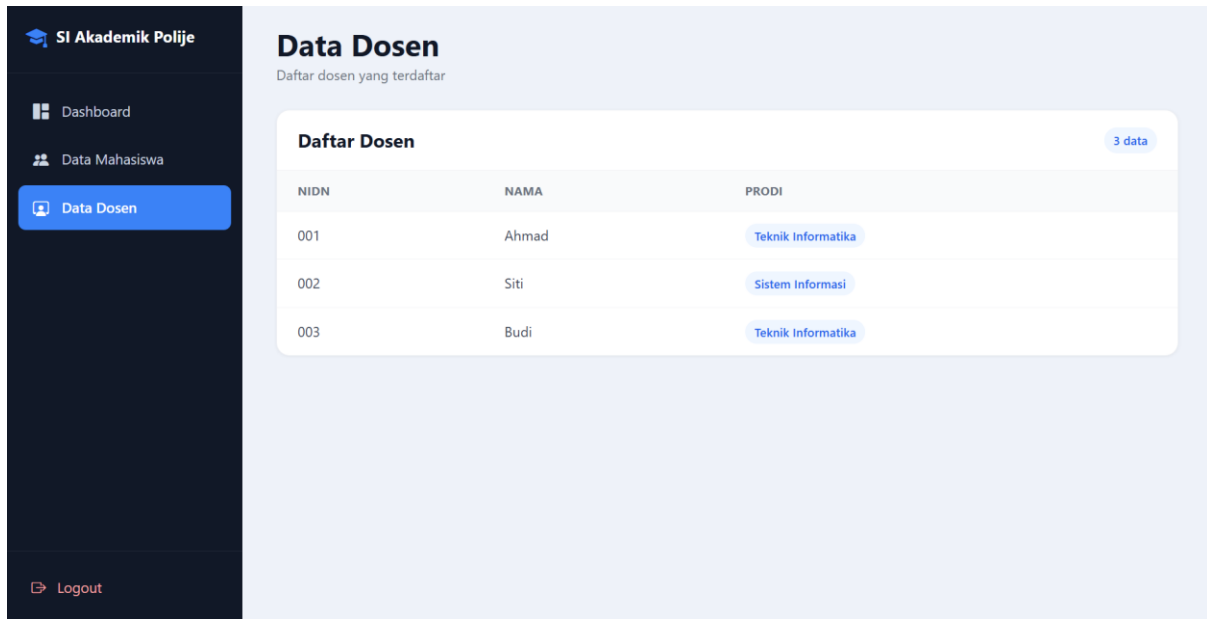
NIM: 2005

Nama: Samsul

Program Studi: Teknik Komputer

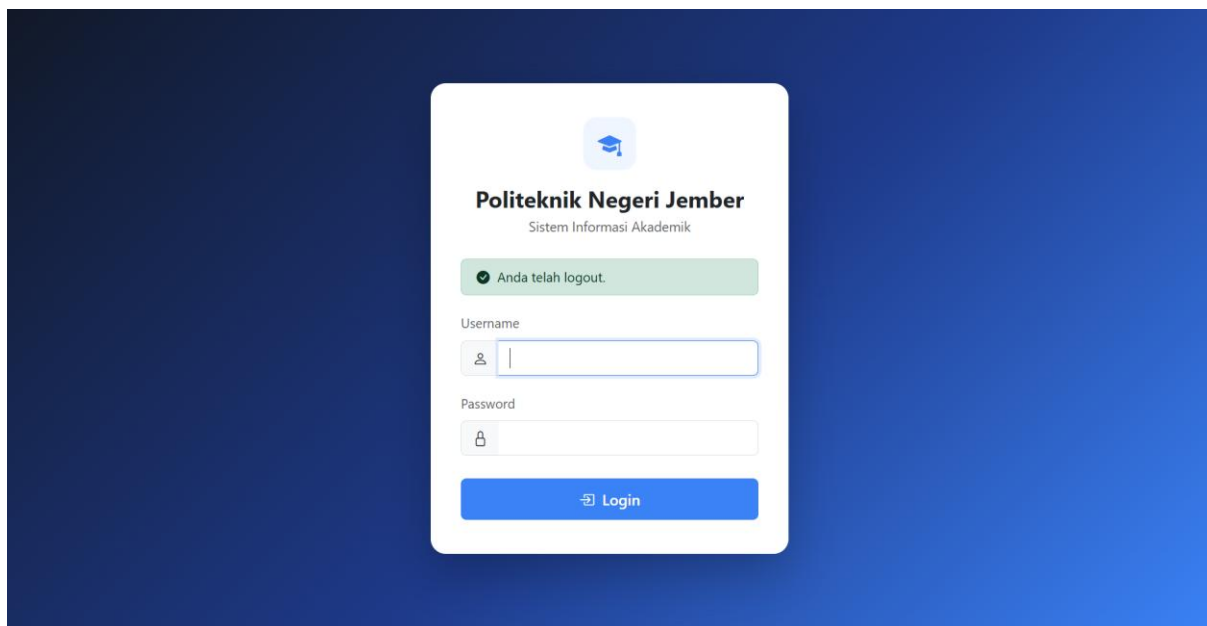
[← Kembali ke Daftar](#)

f) Data Dosen (/dosen, dilindungi AuthMiddleware)



Data Dosen		
Daftar dosen yang terdaftar		
Daftar Dosen 3 data		
NIDN	NAMA	PRODI
001	Ahmad	Teknik Informatika
002	Siti	Sistem Informasi
003	Budi	Teknik Informatika

g) Logout (Tugas Mandiri: flash message “Anda telah logout”)



Politeknik Negeri Jember
Sistem Informasi Akademik

Anda telah logout.

Username

Password

Login

5. Pengujian Proteksi Middleware

Pengujian dilakukan dengan menghapus cookie session (logout / browser baru) lalu mengakses langsung `http://localhost/kelazzz/public/mahasiswa`. Hasilnya browser otomatis diarahkan (redirect 302) ke `http://localhost/kelazzz/public/login`, membuktikan AuthMiddleware berhasil mencegah akses tanpa login sebelum `MahasiswaController::index()` sempat dijalankan. Pengujian yang sama juga dilakukan pada `/dashboard` dan `/dosen` dengan hasil yang konsisten.

6. Analisis dan Pembahasan

Flash message (Tugas Mandiri) diimplementasikan menggunakan dua fungsi bantu pada config/app.php: flash_set() menyimpan pesan ke \$_SESSION['flash'], sedangkan flash_get() mengambil sekaligus menghapus data tersebut dari session (unset), sehingga pesan hanya tampil satu kali pada permintaan (request) berikutnya lalu hilang jika halaman di-refresh. Pola ini diterapkan pada dua tempat: setelah login sukses (pesan “Selamat datang, Admin!” ditampilkan di dashboard) dan setelah logout (pesan “Anda telah logout.” ditampilkan di halaman login).

Struktur folder disesuaikan agar lebih dekat dengan struktur lengkap BKPM: penamaan folder Controllers/Models/Views menggunakan huruf besar di awal, AuthMiddleware dipindahkan ke app/Core/Middleware/, serta ditambahkan Router, Controller, dan Model sebagai komponen inti pada app/Core/. Router membaca definisi rute berbentuk array asosiatif (controller, action, middleware) dari routes/web.php, sehingga menambah middleware baru pada rute manapun cukup dilakukan dengan menambah satu baris konfigurasi, tanpa mengubah logika Router itu sendiri.

Selain itu ditemukan dan diperbaiki satu bug kecil pada data Model Mahasiswa: empat baris data awalnya memakai NIM yang sama persis (“2003”), sehingga pencarian detail berdasarkan NIM selalu mengembalikan data pertama yang cocok. Data tersebut diberi NIM unik (2003-2006) tanpa mengubah nama maupun program studi, sehingga tautan “Detail” pada setiap baris tabel kini menampilkan mahasiswa yang benar.

KESIMPULAN

1. Middleware adalah lapisan pemeriksaan yang dijalankan sebelum Controller, digunakan pada Acara 6 untuk memastikan hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman dashboard, mahasiswa, dan dosen.
2. AuthController menerapkan tiga method sesuai BKPM: loginForm() menampilkan form, login() memvalidasi kredensial (disimulasikan hardcode) lalu membuat session, dan logout() menghapus session terkait login.
3. AuthMiddleware, yang didaftarkan per-rute pada routes/web.php dan dijalankan oleh Router sebelum Controller, berhasil mengarahkan (redirect) permintaan tanpa login ke halaman /login.
4. Struktur folder project dirapikan mengikuti pola lengkap BKPM (Controllers, Models, Views, Core beserta Router/Controller/Model/Middleware, Services, Repositories), sehingga project siap dikembangkan lebih lanjut pada acara-acara berikutnya.
5. Tugas Mandiri berupa flash message berhasil diterapkan menggunakan session yang dibaca sekali lalu dihapus (flash_set/flash_get): pesan “Selamat datang, Admin” muncul di dashboard setelah login, dan pesan “Anda telah logout” muncul di halaman login setelah logout.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Politeknik Negeri Jember.